

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Винокурова Ксения Антоновна

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14'. The user has run './lab14_1.sh &'. The terminal output shows the script's execution: it prints '[1] 8566', then 'Пишу в файл...', then 'alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$ Пишу в файл...', then 'tro/labs/lab14\$ Пишу в файл...', then '[2] 8581', then 'alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$ Пишу в файл...', then 'Иду разблокировки файла', then 'Пишу в файл...', then 'Иду разблокировки файла', then 'Пишу в файл...', then 'Иду разблокировки файла', then 'Пишу в файл...', then 'Иду разблокировки файла', then 'Пишу в файл...', then 'Иду разблокировки файла'. The script's code is visible in the background:

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4 sleep 1
5 echo "Иду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c==1))
10 do
11 echo "Пишу в файл..."
12 echo "Записываем в файл...">>lockfile
13 sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

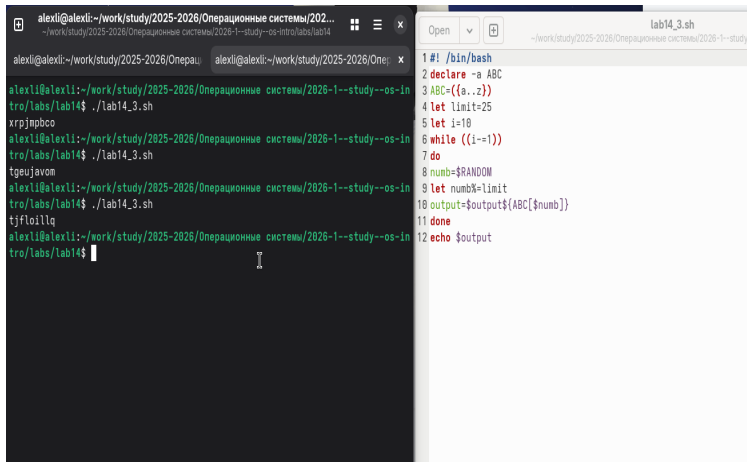
Выполнение работы

```
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...  
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes  
the version described here. Please refer to your shell's documenta-  
tion for details about the options it supports.
```

```
lab14_2.sh  
1 #! /bin/bash  
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the path `alexli@alexli: ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab14`. The prompt is `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операц`. The terminal shows the execution of `./lab14_3.sh` multiple times, with some output visible: `xrpjnpbco`, `tgeujavom`, and `tjfloillq`. The file editor on the right has a title bar with the filename `lab14_3.sh` and the same path. It contains the following shell script:

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i--))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.